



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 115/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 19 de dezembro de 2024.

Aprova a Reformulação do Curso Técnico em Mecânica,
Concomitante/Subsequente, no âmbito do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o Processo nº 23172.003817/2024-49 e deliberação em reunião do dia 18 de dezembro de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Reformulação do Curso Técnico em Mecânica, Concomitante/Subsequente, no IFPI, conforme projeto pedagógico de curso, em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA

Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 19/12/2024 08:53:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/12/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 314640

Código de Autenticação: 4222ecf195





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ**

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
TÉCNICO EM MECÂNICA NA FORMA
CONCOMITANTE E/OU SUBSEQUENTE**

**TERESINA – PI
2024**

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

José Luis de Oliveira e Silva

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

Antônio Ítalo Rodrigues Pedrosa (**Presidente**)

Armystron Gonçalves Ferreira de Araújo

Edilson Rocha de Sousa

José Matias Ferreira Filho

Rosilda Maria Alves

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Instituição Mantenedora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.

Sigla: IFPI

Endereço: Av. Presidente Jânio Quadros, 330, Bairro Santa Isabel, Teresina – PI. CEP: 64.053-390

CNPJ: 10.806.496/0001-49

Ato legal: Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008

Fone: (86) 3131- 1400

Página Institucional: www.ifpi.edu.br

Reitor: Paulo Borges da Cunha

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.

SIGLA: IFPI

ENDEREÇO: Av. Presidente Jânio Quadros, 330, Bairro Santa Isabel, Teresina – PI. CEP: 64.053-390

CEP: 64.000-060

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente

EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais

TÍTULO CONFERIDO: Técnico em Mecânica

MODALIDADE DE OFERTA: Presencial.

TURNO: Noturno.

ESTÁGIO: 200 horas (Não Obrigatório).

DURAÇÃO DO CURSO: 03 (três) semestres letivos (mínimo) e 06 (seis) semestres letivos (máximo)

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1200 horas.

AUTORIZAÇÃO DO CURSO: Resolução CONSUP Nº

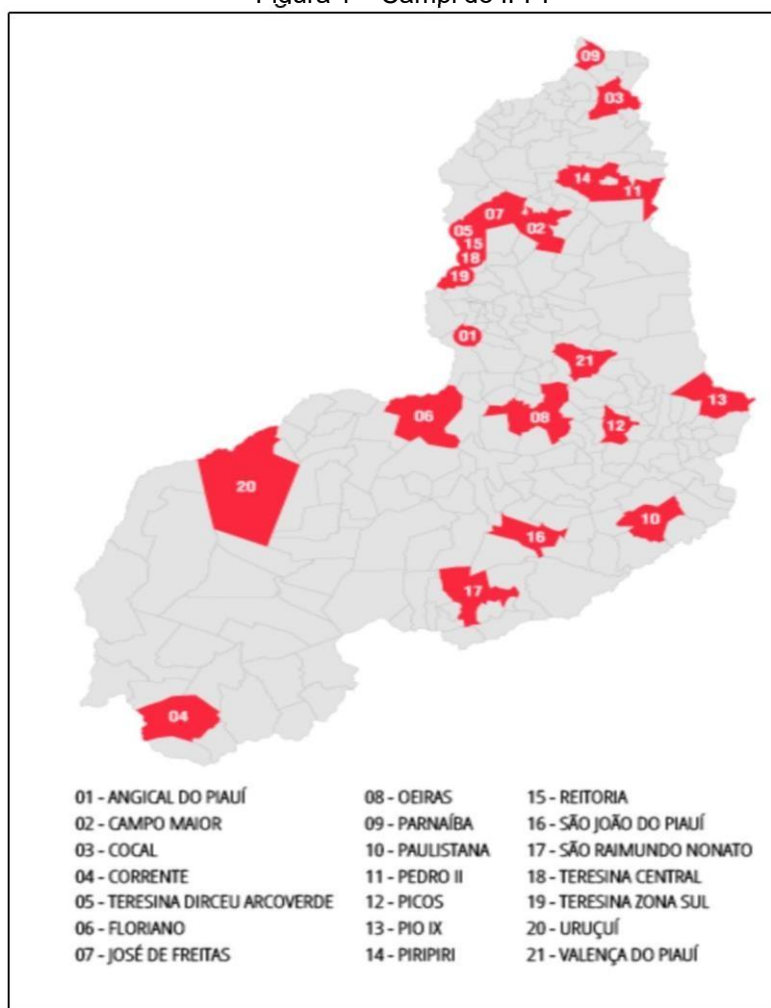
SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	7
2. JUSTIFICATIVA.....	10
3. OBJETIVOS.....	11
Objetivos Gerais.....	11
Objetivos Específicos.....	11
4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO.....	12
5. PERFIL PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO.....	12
6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	13
Componentes curriculares de cada etapa.....	13
Ementas e bibliografias.....	15
Fluxograma do curso.....	38
Orientações metodológicas.....	38
Prática profissional.....	39
Estágio profissional supervisionado.....	41
7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.....	42
8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO.....	44
Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno.....	47
9. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	49
10. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTE E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	50
11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS.....	51
REFERÊNCIAS.....	52

1. APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI foi criado nos termos da Lei nº 11.892, de 30 de dezembro de 2008; é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e surgiu como Escola de Aprendizes e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. O Instituto Federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, Campi avançados do Dirceu Arcoverde, José de Freitas e Pio IX, conforme a figura a seguir.

Figura 1 – Campi do IFPI



Fonte: IFPI (2022).

O IFPI consagra-se como uma instituição centenária, que tem seu trabalho reconhecido pela sociedade piauiense devido à excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação em ofertar cursos que atendem às expectativas dos alunos e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável.

Nessa perspectiva, o IFPI propõe-se a oferecer o Curso Técnico de em Mecânica, na forma Concomitante e/ou Subsequente, presencial, por entender que contribuirá para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes da Proposta Pedagógica do Curso Técnico em Mecânica, na forma Concomitante e/ou Subsequente, presencial, referente ao eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais, em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Esta proposta tem como meta principal contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas e curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado a estudantes que estejam cursando ou concluído o Ensino Médio. Este foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº Lei nº 13.415, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, bem como o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei nº 9.394/ 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências; Resolução CNE/CEB nº01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

O Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente, pertencente ao eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais, dispõe de uma carga horária de 1200h, com duração de 1 ano e meio, ofertado tanto na forma concomitante, quanto na subsequente ao ensino médio, dividida em blocos de componentes curriculares semestrais, nos termos do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT, instituído e implantado pelo Parecer CNE/CEB n.º 11/2008 e Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020, que prova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

A Matriz Curricular foi elaborada de forma coletiva por uma comissão designada por meio de portaria, contendo diversos especialistas das áreas propedêuticas e técnicas - Coordenadores dos cursos do Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais de diferentes *campi* do IFPI.

A metodologia utilizada correlaciona o perfil técnico-profissional com as competências comportamental-attitudinal, técnica-cognitiva, bem como com as habilidades e bases tecnológicas contempladas nas ementas comuns e específicas.

A organização curricular contempla competências profissionais compatíveis com o domínio de novas tecnologias de forma a desenvolver a autonomia aos discentes que serão capazes de enfrentar diferentes situações práticas com criatividade e flexibilidade, habilidades requeridas para atender a um mercado competitivo e inovador.

O projeto do curso foi elaborado buscando proporcionar ao aluno uma visão geral das atividades exercidas por um profissional Técnico em Mecânica, priorizando o desenvolvimento das habilidades humanas juntamente com as técnicas.

O presente documento contempla um conjunto de componentes curriculares distribuídos em dois módulos, objetivando formar um profissional com conhecimentos técnicos, postura ética, capacidade de reflexão e raciocínio lógico sobre as organizações e a sociedade em seu contexto atual, para atuarem no setor de indústria.

2. JUSTIFICATIVA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí possui dentre suas finalidades, ofertar educação profissional e tecnológica, considerando as demandas da sociedade e os contextos locais e regionais. Além de ofertar cursos que promovam a qualificação para os diversos setores da economia (BRASIL, 2008a). O setor econômico do Estado do Piauí apresenta uma grande variedade de atividades, como, comércio, indústria, agricultura, pecuária, turismo e extrativismo.

Conforme apontado por Ribeiro (2021), no primeiro trimestre de 2021, o Estado do Piauí registrou um aumento de 73% na abertura de novas empresas. Nesse cenário, é fundamental a formação de profissionais qualificados para atuarem nas organizações locais, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

O desenvolvimento tecnológico e industrial de uma determinada região necessita de mão de obra especializada e capacitada. As empresas exigem profissionais cada vez mais qualificados que saibam trabalhar com diversos tipos de equipamentos, aplicando a teoria e a prática aprendidas na sala de aula. Nesse contexto se insere a educação técnica, responsável por formar mão de obra qualificada aos diversos setores produtivos.

As tendências atuais exigem que a educação técnica forneça domínio operacional associado ao conhecimento global do processo produtivo, de forma que o técnico apresente capacidade de se desenvolver nos vários postos do setor produtivo.

O Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente do Instituto Federal do Piauí possibilita a formação de trabalhadores pró-ativos capazes de trabalhar na área industrial metal-mecânica, potencializando uma fácil integração no mercado cada vez mais competitivo, além de atender a demanda de capacitação profissional da população e possibilitar a ascensão social e profissional destes trabalhadores.

Nesse sentido, o Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente se propõe formar profissionais que compreendam as necessidades do mercado e atendam às necessidades humanas, por meio de uma formação técnica e humana, que

considere tanto os aspectos do mundo do trabalho quanto o exercício da cidadania. Desse modo, a oferta do curso se apresenta como uma importante ferramenta de qualificação de mão de obra e de inserção dela no mundo do trabalho, facilitando o acesso ao emprego e à renda e contribuindo para o desenvolvimento econômico local e regional. Justifica-se, ainda, por formar profissionais com capacidade para lidar com o avanço da ciência e da tecnologia, com capacidade de análise crítica, aptos para intervir no contexto organizacional onde estão inseridos.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

O Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente tem objetivo oferecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, como também, formar profissionais-cidadãos empreendedores, competentes, com conhecimentos técnicos, eticamente responsáveis e comprometidos com o bem estar da coletividade e que saibam associar a teoria à prática, fazendo uso das habilidades e atitudes compatíveis com esta área.

Objetivos Específicos

- Promover a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- Promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática;
- Preparar profissionais Técnicos de Nível Médio em Mecânica, com conhecimento técnico-científico inerente às exigibilidades de um mercado globalizado e em permanente estado de transformação, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, por meio de uma contribuição efetiva ao crescimento dos negócios e do fortalecimento das organizações;

Observados os princípios norteadores estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, o presente curso tem por objetivos específicos:

- Formar profissionais aptos a exercer as atividades compatíveis com a profissão de Técnico em Mecânica;
- Capacitar jovens e adultos com competências e habilidades para o

exercício de uma profissão de Técnico em Mecânica;

- Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos na área de Mecânica;
- Educar, valorizando a ética, o caráter, a capacidade técnica, a solidariedade e o sentido de liberdade com responsabilidade.

4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingressar no Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O acesso ocorrerá por meio de processo seletivo público - Exame Classificatório ou Chamada Pública -, obedecendo aos critérios estabelecidos previamente em Edital do certame, que determinará, dentre outras informações, o número de vagas e os critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está previsto no Projeto Pedagógico do Curso, em conformidade com as capacidades e limitações físicas e técnicas do Campus.

5. PERFIL PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO

O egresso do Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente é um profissional que atua de forma criativa, ética, empreendedora, consciente do impacto socioambiental e cultural de sua atividade.

O Técnico em Mecânica é o profissional habilitado a atuar na elaboração de projetos mecânicos, planejamento e execução de instalação e manutenção de equipamentos industriais, planejamento e execução da manutenção de máquinas e automóveis, dentre outras atividades.

Assim, ao final de sua formação, o profissional deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite:

- Programar, controlar e executar processos de fabricação mecânica para máquinas e equipamentos mecânicos atendendo às normas e aos padrões técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
- Planejar, aplicar e controlar procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos.
- Elaborar projetos de produtos relacionados a máquinas e equipamentos mecânicos especificando materiais para construção mecânica por meio de técnicas de usinagem, soldagem e conformação mecânica.
- Realizar inspeção visual, dimensional e testes em sistemas, instrumentos e equipamentos mecânicos, pneumáticos, hidráulicos e eletromecânicos de máquinas.
- Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando a atender às transformações digitais na sociedade.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Componentes curriculares de cada etapa

Módulos	Componente Curricular	Carga Horária Total	Aulas semanais
I	Matemática Instrumental	40 h	2 h/s
	Elementos de Máquinas	80 h	4 h/s
	Desenho Técnico Mecânico	80 h	4 h/s
	Higiene e Segurança do Trabalho	40 h	2 h/s
	Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos	80 h	4 h/s
	Processos de Fabricação	80 h	4 h/s
II	Metrologia	80 h	4 h/s
	Mecânica Automotiva	80 h	4 h/s
	Desenho Assistido por Computador	80 h	4 h/s
	Tecnologia dos Materiais	40 h	2 h/s
	Eletroeletrônica	40 h	2 h/s
	Produção Mecânica 1	80 h	4 h/s
III	Empreendedorismo	40 h	2 h/s
	Manutenção Industrial	80 h	4 h/s
	Manufatura Assistida por Computador	80 h	4 h/s
	Tratamentos Térmicos e Caracterização	80 h	4 h/s
	Automação Industrial	40 h	2 h/s
	Produção Mecânica 2	80 h	4 h/s
CARGA HORÁRIA TOTAL DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS		1200 h	
ESTÁGIO SUPERVISIONADO (NÃO OBRIGATÓRIO)		200 h	

Ementas e bibliografias

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA INSTRUMENTAL		
MÓDULO: I	CARGA HORÁRIA: 40	AULAS SEMANAIS: 2
EMENTA		
Operações fundamentais. Soma. Subtração. Multiplicação. Divisão. Potenciação. Radiciação. Conjuntos e conjuntos numéricos. A origem da teoria dos conjuntos. Formas de representar um conjunto. Tipos de conjuntos. Subconjuntos. Operações com conjuntos. Problemas sobre a quantidade de elementos. Classificação dos números. A linguagem das funções. Conceito de função. Análise gráfica. Formas de representação de uma função. Estudo do sinal de uma função. Variação da função. Raiz de uma função		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 9: geometria plana . Atual editora, 2005.		
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 10: geometria espacial . Atual editora, 2005.		
GIOVANNI, José Ruy. Matemática completa: ensino médio: volume único – São Paulo: FTD, 2002.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações. Volume Único . 2 ed. São Paulo: Ed. Ática, 2004.		
GEOVANNI, José; BONJORNO, Roberto. Matemática: uma nova abordagem. Volume 1 . 1 ed. São Paulo: Ed. FTD, 2001.		
IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicação. Volume 1 . 8 ed. São Paulo: Editora Atual, 2004.		
SILVA, C. X.; BARRETO FILHO, B. Matemática aula por aula. 2. ed. renov. São Paulo: FTD, 2005. (Coleção aula por aula).		
LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio, volumes 1, 2 e 3 . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 1996		

COMPONENTE CURRICULAR: ELEMENTOS DE MÁQUINAS		
MÓDULO: I	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Elementos de Fixação: Parafusos, Porcas, Arruelas, Rebites e Solda; Elementos de Apoio: Rolamentos, Mancais, Patins e Guia Linear; Elementos Flexíveis, Molas; Cinemática Rotacional; Elementos de Transmissão Flexíveis: Correias, Correntes e Cabos; Engrenagens: Retas, Helicoidais, Cônicas e Cremalheira; Elementos de Vedação: Retentores, Gaxetas e Selos Mecânicos.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		

MELCONIAN, S.; **Elementos de Máquinas**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2008. 376 p.

NIEMANN, G.; **Elementos de Máquinas: Volume I**. São Paulo: Edgard Blücher, 1971. v. I

FAIRES, V. M.; **Elementos Orgânicos de Máquinas**. 2. ed.-. Rio de Janeiro: 1966. v1

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DE FRANCESCHI, A.; ANTONELLO, M. G.; **Elementos de Máquinas**. (Apostila)

BUDYMAS, R. G.; NISBETT, J. K.; **Elementos de Máquinas de Shigley: Projeto de Engenharia Mecânica**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 1084 p.

NORTON, R. L.; **Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 931 p.

ALBERTAZZI, A.; SOUSA, A. R.; **Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial**. Barueri: Manole, 2008.

CUNHA, L. S.; **Manual Prático do Mecânico**. 8ª ed. São Paulo. Hemus.

NOVASKI, O.; **Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica**. 2ª Edição, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO TÉCNICO MECÂNICO

MÓDULO: I

CARGA HORÁRIA: 80

AULAS SEMANAIS: 4

EMENTA

Tipos de papel e instrumentos de desenho; Escalas; Cotas e dimensionamento; Perspectivas e desenho isométrico; Cortes, seções e hachuras; Desenho de elementos de máquinas. Princípios de cad, configurações de telas e menus; Desenho de figuras geométricas em 2d; Cotas e escalas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABNT. **Coletânea de Normas de Desenho Técnico**. São Paulo, SENAI-DTE-DMD, 1990.

FRENCH, T.; VIERCK, C. **Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica**. Editora Globo, 1995.

LEAKE, J.; BORGERSON, J. **Manual de Desenho Técnico para Engenharia. Desenho, Modelagem e Visualização**. Editora LTC, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PROVENZA, F. **Desenhista de Máquinas**. São Paulo, Escola Protec, 1999. Apostilas e 5. Notas de Aula elaboradas pelo Professor.1

FIALHO, A. B.; **SolidWorks Office Premium 2012. Teoria e prática no desenvolvimento de produtos**. Editora Ética, 2012.

BOCCHESI, C.; **SolidWorks 2007. Projeto e Desenvolvimento**. Editora Ética, 2008.

FIALHO, A. B.; **SolidWorks Premium 2013. Plataforma CAD/CAE/CAM para projeto, desenvolvimento e validação de produtos industriais.** Editora Érica, 2014.

FIALHO, A. B.; **Cosmos – Plataforma CAE do SolidWorks.** Editora Érica, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO		
MÓDULO: I	CARGA HORÁRIA: 40	AULAS SEMANAIS: 2
EMENTA		
Conceitos fundamentais em higiene e segurança do trabalho. Equipamentos indispensáveis (EPI, EPC). Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Ergonomia. Riscos ambientais. Normas regulamentadoras e legislação. Incêndios e explosões. Ecossistemas. Resíduos industriais. Planejamento, gestão e certificação ambiental.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E.; Manual de Ergonomia: Adaptando o Trabalho ao Homem. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. MONTEIRO, A. L.; Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais: Conceitos, Processos de Conhecimento e de Execução e Suas Questões Polêmicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Manuais de Legislação Atlas). Segurança e Medicina Do Trabalho. 65. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Manuais de Legislação Atlas).		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		

COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS		
MÓDULO: I	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Elementos de alimentação Pneumática e Hidráulica; Simbologia dos Componentes Hidráulicos e Pneumáticos; Identificação de Válvulas Pneumáticas e Hidráulicas; Projeto de Circuitos Pneumáticos e Hidráulicos (Intuitivo, Passo-a-passo, Cascata); Identificação de Falhas em Circuitos; Identificação de Eletroválvulas Pneumáticas e Hidráulicas; Identificação de Componentes Elétricos e Eletrônicos; Projeto de Circuitos Eletropneumáticos e Eletrohidráulicos; Falhas em Circuitos Eletropneumáticos e Eletrohidráulicos.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
FIALHO, A. B. Automação Pneumática. São Paulo: Ed. Érica, 2003 FIALHO, A. B. Automação Hidráulica. São Paulo: Ed. Érica, 2004		

MEIXNER, H.; SAUER, E.; **Festo Automação Ltda. Técnicas e aplicação de comandos eletrohidráulicos**. São Paulo: Festo Didactic, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BONACORSO, N. G. **Automação Eletropneumática**. São Paulo: Ed. Érica, 1997.

FESTO. **Técnicas e Aplicação de Comandos Eletrohidráulicos**. Ed. Festo (Publicação do fabricante)

LIMA, J., A. W.; **Elettricidade & Eletrônica Básica**. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 294 p.

BOURGERON, R. **1300 Esquemas e Circuitos Eletrônicos**. São Paulo: Hemus, 2006. 518 p.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A.; **Circuitos Elétricos**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 656 p.

COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

MÓDULO: I

CARGA HORÁRIA: 80

AULAS SEMANAIS: 4

EMENTA

Processos de Usinagem, Conceitos e Técnicas de Usinagem, Movimentos de Usinagem, Parâmetros de Corte, Geometria da Ferramenta de Corte, Materiais de Ferramentas de Corte, Fluidos de Corte, Equipamentos de Ajustagem Utilizados em Bancada, Instrumentos de Traçagem, Machos, Cossinetes, Furadeiras de Bancada e de Coluna, Serras Manuais, Torno Mecânico Universal. Ferramentas Manuais Utilizadas em Ajustagem Mecânica, Usinagem Convencional (Torno Mecânico Universal, Plaina Limadora, Furadeira de Bancada e de Coluna, Fresadoras). Soldagem (Soldagem com Eletrodo Revestido, Soldagem MIG/MAG, Soldagem TIG, Soldagem a Arco Submerso, Soldagem com Gás. Processos de Conformação Mecânica: Laminação, Forjamento, Extrusão, Trefilação e Estampagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 1**. São Paulo. Ed. Globo.

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 2**. São Paulo. Ed. Globo.

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 3**. São Paulo. Ed. Globo.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 4**. São Paulo. Ed. Globo.

MACHADO, A.R.; DA SILVA, M.B.; **Usinagem dos Metais**, apostila, 8ª versão, EDUFU, Uberlândia, 2004, 257 p.

DE SOUZA, A.J.; **Processos de Fabricação por Usinagem Parte 1**, apostila, UFRGS, Escola de Engenharia, 2011.

DE SOUZA, A.J.; **Processos de Fabricação por Usinagem Parte 2**, apostila, UFRGS, Escola de Engenharia, 2011.

MELO, E.; **Noções de Tornearia**, apostila, SENAI-RJ, 2007.

MARQUES, P. V.; MODENESI, P. J.; BRACARENSE, A. Q.; **Soldagem: Fundamentos e Tecnologia**. 3. ed., atual. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. 362 p.

COMPONENTE CURRICULAR: METROLOGIA		
MÓDULO: II	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Sistema Internacional de Unidades, Conceitos de Instrumentação, Sistemas de medidas, Conversão dos sistemas de medidas, Erros de medição, Teoria e prática de instrumentos de medição: régua, paquímetro, micrômetro, relógio comparador, bloco padrão, goniômetro, traçador de altura. Calibração de sistemas de medição, Sistemas de tolerâncias e ajustes, Tolerância Geométrica.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
ALBERTAZZI, A.; SOUSA, A. R.; Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial . Barueri: Manole, 2008.		
CUNHA, L. S.; Manual Prático do Mecânico . 8ª ed. São Paulo. Hemus.		
NOVASKI, O.; Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica . 2ª Edição, 2013.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
APOSTILA – Telecurso 2000 CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MECÂNICA: Metrologia . 1996.		
CATÁLOGO MITUTOYO. Instrumentos para Metrologia Dimensional .		
INMETRO. Vocabulário Internacional de Termos Técnicos Fundamentais e Gerais de Metrologia . Duque de Caxias. RJ. 1995.		
MELCONIAN, S.; Elementos de Máquinas . 9. ed. São Paulo: Érica, 2008. 376 p.		
NIEMANN, G.; Elementos de Máquinas: Volume I . São Paulo: Edgard Blücher, 1971. v. I		
FAIRES, V. M.; Elementos Orgânicos de Máquinas . 2. ed.-. Rio de Janeiro: 1966. v1		

COMPONENTE CURRICULAR: MECÂNICA AUTOMOTIVA

MÓDULO: II	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Histórico, Sistema de Freios, Sistema de Suspensão, Sistema de Transmissão, Sistemas de Direção, Motores veiculares, Sistema de arrefecimento, Surgimento da Manutenção Automotiva e seu Contexto Atual; Manutenção Corretiva, Preventiva e Preditiva Aplicadas a Automóveis; Elementos de Transmissão Mecânica; Fatores Causadores de Danos e Suas Soluções; Montagem e Recuperação de Componentes; Orçamentos De Reparos. Leitura E Interpretação De Catálogos, Manuais, Tabelas E Gráficos; Ferramentas Para Manutenção Automobilística: Dispositivos De Montagem E Desmontagem; Lubrificantes: Tipos, Classificação, Aplicação E Cuidados Com O Meio Ambiente.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
PUGLIESI, Marcio. Manual completo do automóvel: mecânica, especificação, manutenção . São Paulo: Hemus, 1998. 863 p.		
CHOLLET, H. M. Curso prático e profissional para mecânicos de automóveis: o veículo e seus componentes . São Paulo: Hemus, 19--. 387 p.		
BOSCH, Robert. Manual de tecnologia automotiva . 25. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 1232 p.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
CUNHA, L. S.; Manual Prático do Mecânico . 8ª ed. São Paulo. Hemus.		
CATÁLOGO MITUTOYO. Instrumentos para Metrologia Dimensional .		
INMETRO. Vocabulário Internacional de Termos Técnicos Fundamentais e Gerais de Metrologia . Duque de Caxias. RJ. 1995.		
MELCONIAN, S.; Elementos de Máquinas . 9. ed. São Paulo: Érica, 2008. 376 p.		
NIEMANN, G.; Elementos de Máquinas: Volume I . São Paulo: Edgard Blücher, 1971. v. I		
FAIRES, V. M.; Elementos Orgânicos de Máquinas . 2. ed.-. Rio de Janeiro: 1966. v1		

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR		
MÓDULO: II	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Ferramentas avançadas espelhamento, padrão linear e circular, etc.; Cotas e escalas; Cortes, seções e visualização interna; Vista Explodida; Plotagem de Figuras 3D; Especificação de Legendas; Especificação de soldas; Detalhamento de superfícies.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		

FIALHO, A. B.; **SolidWorks Premium 2013. Plataforma CAD/CAE/CAM para projeto, desenvolvimento e validação de produtos industriais.** Editora Érica, 2014.

FIALHO, A. B.; **Cosmos – Plataforma CAE do SolidWorks.** Editora Érica, 2008.

ROHLEDER, E., SPECK, H. J., SILVA, J. C.; **Tutoriais de Modelagem 3D Utilizando o SolidWorks.** Visual Books, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SolidWorks 2011. **Teacher Guide.**

SILVA, S. D.; **CNC: Programação de Comandos Numéricos Computadorizados: Torneamento.** 8ª ed. São Paulo. Érica, 2010.

SOUZA, A. F.; **Engenharia Integrada por Computador e Sistemas CAD/CAM/CNC: Princípios e Aplicações.** São Paulo. Artliber, 2009.

CNC Programação e Comandos Numéricos Computadorizados. Torneamento. Sidnei Domingues da Silva. Editora Érica.

Apostila de CNC Comando Numérico Computadorizado. Escola SENAI Roberto Mange – Campinas-SP.

Manual de Programação e Operação Linha ROMI D CNC FANUC 0i – MC. Indústrias ROMI S.A.

COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

MÓDULO: II

CARGA HORÁRIA: 80

AULAS SEMANAIS: 4

EMENTA

Elementos químicos e ligações químicas; Classificação dos materiais; Estrutura cristalina dos sólidos; Propriedades mecânicas em sólidos; Mecanismos de aumento de resistência mecânica; Transformações de fases em materiais metálicos e diagramas de fases; Diagrama FeC; Curvas TTT; Obtenção de materiais ferrosos: nomenclatura e classificação comercial; Ligas não-ferrosas; Estruturas e propriedades de materiais cerâmicos, poliméricos e compósitos. Finalidade dos ensaios mecânicos; Corpos de prova; Execução e avaliação dos ensaios mecânicos de tração, compressão, dobramento, fratura, dureza, impacto, torção, fluência e fadiga; Ensaio em juntas soldadas; Diferença entre descontinuidade e defeito; Exames não destrutivos: visuais, líquidos penetrantes, ultra-som, radiografias e partículas magnéticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVERINI, V.; **Tecnologia Mecânica.** Vol. 1,2,3. São Paulo. 1986

CHIAVERINI, V.; **Estrutura e Propriedades: Processo de Fabricação** - São Paulo, Associação Brasileira de Metais, 1977.

FREIRE, J. M.; **Tecnologia Mecânica.** São Paulo. Editora 19

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
WALTER M.; GREIF H; KAUFMAN H. & VOSSEBÜRGERE F.; Tecnologia dos Plásticos . Edgard Blucher Ltda. São Paulo, 1992.		
PADILHA, A. F.; Materiais de Engenharia . Hemus. São Paulo, 1997.		
GUY, A. G.; Ciências dos Materiais . Rio de Janeiro: LTC, São Paulo, 1980.		
CHIAVERINI, V.; Tecnologia Mecânica: Estruturas e Propriedades das Ligas Metálicas / 2. ed. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil, 1986.		
VLACK, V.; Hall, L.; Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais ; 20º tir. / 26º tir. (Parnaíba) Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.		
CALLISTER JR., WILLIAM D.; Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução . 7. ed. Rio de Janeiro 2008.		
WALTER M.; GREIF H; KAUFMAN H. & VOSSEBÜRGERE F.; Tecnologia dos Plásticos . Edgard Blucher Ltda. São Paulo, 1992.		
Wainer, E.; Brandi, S. D. & Mello, F. D.; Soldagem Processos e Metalurgia - São Paulo, Edgard Blücher Ltda, 1992.		
PADILHA, A. F.; Materiais de Engenharia . Hemus. São Paulo, 1997.		
GUY, A. G.; Ciências dos Materiais . Rio de Janeiro: LTC, São Paulo, 1980.		

COMPONENTE CURRICULAR: ELETROELETRÔNICA		
MÓDULO: II	CARGA HORÁRIA: 40	AULAS SEMANAIS: 2
EMENTA		
Carga Elétrica; Noções de Eletrostática. Tensão Elétrica e Voltímetro. Corrente Elétrica e Amperímetro. Leis de Ohm. Resistência Elétrica. Ohmímetro. Potência e Energia elétricas. Associação de Resistências em Série, Paralela e Mista. Leis de Kirchhoff. Introdução às instalações elétricas e à análise dos parâmetros de circuitos elétricos em corrente alternada. Motores Elétricos; Resistores; Capacitores; Diodos; Retificadores; Fontes Eletrônicas; Transistor; Sensores; Leitura E Interpretação De Diagramas Eletrônicos.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
BEHAR, M.; Curso Completo de Eletricidade Básica . Curitiba: Hemus, 2002. 653 p.		
USSOW, M.; Eletricidade Básica . 2.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2009. 571 p. LIMA, J., A. W.; Eletricidade & Eletrônica Básica . 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 294 p.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
LIMA, J., A. W.; Eletricidade & Eletrônica Básica . 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 294 p.		
BOURGERON, R. 1300 Esquemas e Circuitos Eletrônicos . São Paulo: Hemus, 2006. 518 p.		

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A.; **Circuitos Elétricos**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 656 p.

DA SILVEIRA, P. R.; DOS SANTOS, W. E.; **Automação e Controle Discreto**. 8. ed. São Paulo: Editora Erica Ltda, 2002.

PAREDE, I. M.; GOMES, L. E. L.; **Eletrônica: Automação Industrial**. 6. ed. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. 197 p.

COMPONENTE CURRICULAR: PRODUÇÃO MECÂNICA 1		
MÓDULO: II	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Metalurgia da Soldagem; Ciclo Térmico; Distribuição Térmica; Fissuração; Tensões; Deformações; Fratura Frágil; Processos de Soldagem; Brasagem; Terminologia; Simbologia; Soldagem elétrica com emprego dos processos: Soldagem elétrica com eletrodo revestido e MIG/MAG. Introdução à ajustagem manual e mecânica. Princípios de funcionamento e operações da máquina plaina limadora. Ajustagem manual de componentes metálicos com uso de ferramentas empregadas na indústria metal mecânica e ajustagem mecânica com uso da plaina limadora. Traçagem de peças. Métodos de nivelamento. Usinagem de superfícies planas. Usinagem de superfícies em ângulo. Usinagem de rasgos.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
TELECURSO Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 1. São Paulo. Ed. Globo.		
TELECURSO Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 2. São Paulo. Ed. Globo.		
TELECURSO Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 3. São Paulo. Ed. Globo.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
TELECURSO Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação, vol. 4. São Paulo. Ed. Globo.		
MACHADO, A.R.; DA SILVA, M.B.; Usinagem dos Metais , apostila, 8ª versão, EDUFU, Uberlândia, 2004, 257 p.		
DE SOUZA, A.J.; Processos de Fabricação por Usinagem Parte 1 , apostila, UFRGS, Escola de Engenharia, 2011.		
DE SOUZA, A.J.; Processos de Fabricação por Usinagem Parte 2 , apostila, UFRGS, Escola de Engenharia, 2011.		
MELO, E.; Noções de Tornearia , apostila, SENAI-RJ, 2007.		
MARQUES, P. V.; MODENESI, P. J.; BRACARENSE, A. Q.; Soldagem: Fundamentos e Tecnologia . 3. ed., atual. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. 362 p.		

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO		
MÓDULO: III	CARGA HORÁRIA: 40	AULAS SEMANAIS: 2
EMENTA		
Histórico sobre a evolução da administração. Conceito de administração e o papel do administrador. A informação na contemporaneidade. Funções administrativas. Atividade Empreendedora no Brasil e no mundo. A empresa numa visão empreendedora. Empreendedorismo e mercado de trabalho. Criação e evolução do movimento empreendedor. Conceito de Empreendedorismo. Características e Perfil do Empreendedor. Noções de oportunidades de Negócio. Noções de pequenos projetos. Noções de Marketing: 4P's, Consumidor, Concorrência. Noções de Plano de Negócios. Noções de qualidade e de gerenciamento dos aspectos operacionais do negócio.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
CHIAVENATO, I.; Administração Nos Novos Tempos. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2010. 610p. ISBN 978-85-352-3771-9. CHIAVENATO, I.; Empreendedorismo: Dando Asas Ao Espírito Empreendedor. 4. ed. Barueri: Manole, 2012. 315 p. ISBN 978-85-204-3277-8 CHIAVENATO, I.; Introdução À Teoria Geral Da Administração. 3 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2004. xxviii, 494 p. ISBN 85-352-1451-8.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração de Produção. São Paulo: Ed. Atlas, 3ªed., 2009. CONTADOR, J. C.; Gestão de Operações. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 1ªed., 2002. TUBINO, D. F.; Sistemas de Produção. São Paulo: Bookman Companhia Ed., 1ªed., 1999. PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. São Paulo: Atlas, 2002. 246 p. CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade Total. Padronização de Empresas. Minas Gerais, Fundação Christiano Ottoni, 1992. 125p. DEMING, W. Edwards. Qualidade: A Revolução da Administração. Marques Saraiva S.A., 1990. 367p.		

COMPONENTE CURRICULAR: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
MÓDULO: III	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Conceito de Manutenção; Manutenção Corretiva; Manutenção Preventiva; Manutenção Preditiva: Análise de Pressão, Temperatura e Corrente; Manutenção		

Produtiva Total; Lubrificantes e Lubrificação; Manutenção em Elementos Mecânicos; Manutenção em Elementos Elétricos; Noção de Planos de Manutenção.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANTOS, V. A.; Manual Prático da Manutenção Industrial . 3. ed. São Paulo: Ícone, 2010. 301 p.
CARRETEIRO, R. P.; Lubrificantes & lubrificação industrial . São Paulo: Interciência, 2006. 504 p.
CURSO Profissionalizante em Mecânica: Manutenção . São Paulo: Globo, c1997. 288 p. (Telecurso 2000)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AFFONSO, L. O. A.; Equipamentos Mecânicos: Análise de Falhas e Solução de Problemas . 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 321 p.
SANTOS, V. A.; Manual Prático da Manutenção Industrial . 3. ed. São Paulo: Ícone, 2010. 301 p.
PUGLIESI, Marcio. Manual completo do automóvel: mecânica, especificação, manutenção . São Paulo: Hemus, 1998. 863 p.
CHOLLET, H. M. Curso prático e profissional para mecânicos de automóveis: o veículo e seus componentes . São Paulo: Hemus, 19--. 387 p.
BOSCH, Robert. Manual de tecnologia automotiva . 25. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 1232 p.

COMPONENTE CURRICULAR: MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR		
MÓDULO: III	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Introdução ao CNC, princípio de funcionamento de sistemas CNC, sistemas de coordenadas absolutas e incrementais, conceitos básicos de programação e operação de máquinas CNC (torno e fresadora), introdução aos ciclos de usinagem. Configuração, procurar características, Faceamento Desbaste externo, desbaste interno. Usinagem paralela, chanfrar. Canal, furação, acabamento. Acabamento externo, acabamento de superfícies planas. Rotacionar o bruto. Faceamento à esquerda, desbaste à esquerda, acabamento à esquerda. Canal, rosca.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
SILVA, S. D.; CNC: Programação de Comandos Numéricos Computadorizados: Torneamento . 8ª ed. São Paulo. Érica, 2010.		

SOUZA, A. F.; **Engenharia Integrada por Computador e Sistemas CAD/CAM/CNC: Princípios e Aplicações**. São Paulo. Artliber, 2009.

CNC Programação e Comandos Numéricos Computadorizados. Torneamento. Sidnei Domingues da Silva. Editora Érica.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Apostila de CNC Comando Numérico Computadorizado. Escola SENAI Roberto Mange – Campinas-SP.

Manual de Programação e Operação Linha ROMI D CNC FANUC 0i – MC. Indústrias ROMI S.A.

FIALHO, A. B.; **SolidWorks Premium 2013. Plataforma CAD/CAE/CAM para projeto, desenvolvimento e validação de produtos industriais**. Editora Érica, 2014.

FIALHO, A. B.; **Cosmos – Plataforma CAE do SolidWorks**. Editora Érica, 2008.

ROHLEDER, E., SPECK, H. J., SILVA, J. C.; **Tutoriais de Modelagem 3D Utilizando o SolidWorks**. Visual Books, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: TRATAMENTOS TÉRMICOS E CARACTERIZAÇÃO

MÓDULO: III

CARGA HORÁRIA: 80

AULAS SEMANAIS: 4

EMENTA

Tratamentos térmicos: nomenclatura, aplicações e características de fabricação. Tipos de tratamentos térmicos: recozimento, normalização, têmpera, revenimento, coalescimento. Tratamentos termoquímicos: cementação, nitretação, cianetação. Introdução à microscopia ótica e operação de microscópios óticos. Preparação metalográfica. Metalografia quantitativa. Interpretação microestrutural.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVERINI, V.; **Aços e Ferros Fundidos: Características Gerais, Tratamentos Térmicos, Principais Tipos**. 6.ed., ampl. e rev. - São Paulo: Associação Brasileira de Metais, 1990. 576p.

CHIAVERINI, V.; **Aços e Ferros Fundidos: Características Gerais, Tratamentos Térmicos, Principais Tipos**. 7.ed., ampl. e rev. - São Paulo: Associação Brasileira de Metais, 2002. 599p.

CHIAVERINI, V.; **Tratamentos Térmicos das Ligas Ferrosas**. 2. ed. São Paulo: ABM, 1987 232 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COLPAERT, H.; **Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns**. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.

COLPAERT, H.; **Metalografia dos Produtos siderúrgicos comuns**, 3ª Edição, Editora Edgard Blücher Ltda, São Paulo – 1974.

FAZANO, C. A.; **A Prática Metalográfica**. São Paulo: 1980. 453p.

CALLISTER, W. D.; **Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Abordagem Integrada**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

CHIAVERINI, V.; **Tecnologia Mecânica: Processos de Fabricação e Tratamento**. Vol. 3. 2ª ed. São Paulo. McGraw Hill. 1986.

COMPONENTE CURRICULAR: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		
MÓDULO: III	CARGA HORÁRIA: 40	AULAS SEMANAIS: 2
EMENTA		
Contextualização Dos Sistemas De Controle E Automação; Controladores Lógicos Programáveis (Clps); Programação de Controladores Lógicos Programaveis; Linguagens Ladder e Grafcet.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
DA SILVEIRA, P. R.; DOS SANTOS, W. E.; Automação e Controle Discreto . 8. ed. São Paulo: Editora Erica Ltda, 2002.		
PAREDE, I. M.; GOMES, L. E. L.; Eletrônica: Automação Industrial . 6. ed. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. 197 p.		
GEORGINI, M.; Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas sequenciais com PLCs . 9. ed. São Paulo: Érica, 2012. 236 p.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
LIMA, J., A. W.; Eletricidade & Eletrônica Básica . 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 294 p.		
BOURGERON, R. 1300 Esquemas e Circuitos Eletrônicos . São Paulo: Hemus, 2006. 518 p.		
NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A.; Circuitos Elétricos . 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 656 p.		
DA SILVEIRA, P. R.; DOS SANTOS, W. E.; Automação e Controle Discreto . 8. ed. São Paulo: Editora Erica Ltda, 2002.		
PAREDE, I. M.; GOMES, L. E. L.; Eletrônica: Automação Industrial . 6. ed. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. 197 p.		

COMPONENTE CURRICULAR: TORNEARIA E FRESAGEM		
MÓDULO: III	CARGA HORÁRIA: 80	AULAS SEMANAIS: 4
EMENTA		
Fresadora universal; Nomenclatura; Ferramentas de corte; Anéis graduados; Cabeçote divisor; Prática de fresagem.		
Torno mecânico universal; Nomenclatura; Ferramentas de corte; Anéis graduados; Prática de tornearia. Processos de usinagem com máquina-ferramenta		

convencionais como torno mecânico universal e fresadora universal. Práticas de Conformação Mecânica: Estampagem, Dobra, Trefilação e Extrusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação**, vol. 1. São Paulo. Ed. Globo.

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação**, vol. 2. São Paulo. Ed. Globo.

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação**, vol. 3. São Paulo. Ed. Globo.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TELECURSO **Profissionalizante: mecânica, processos de fabricação**, vol. 4. São Paulo. Ed. Globo.

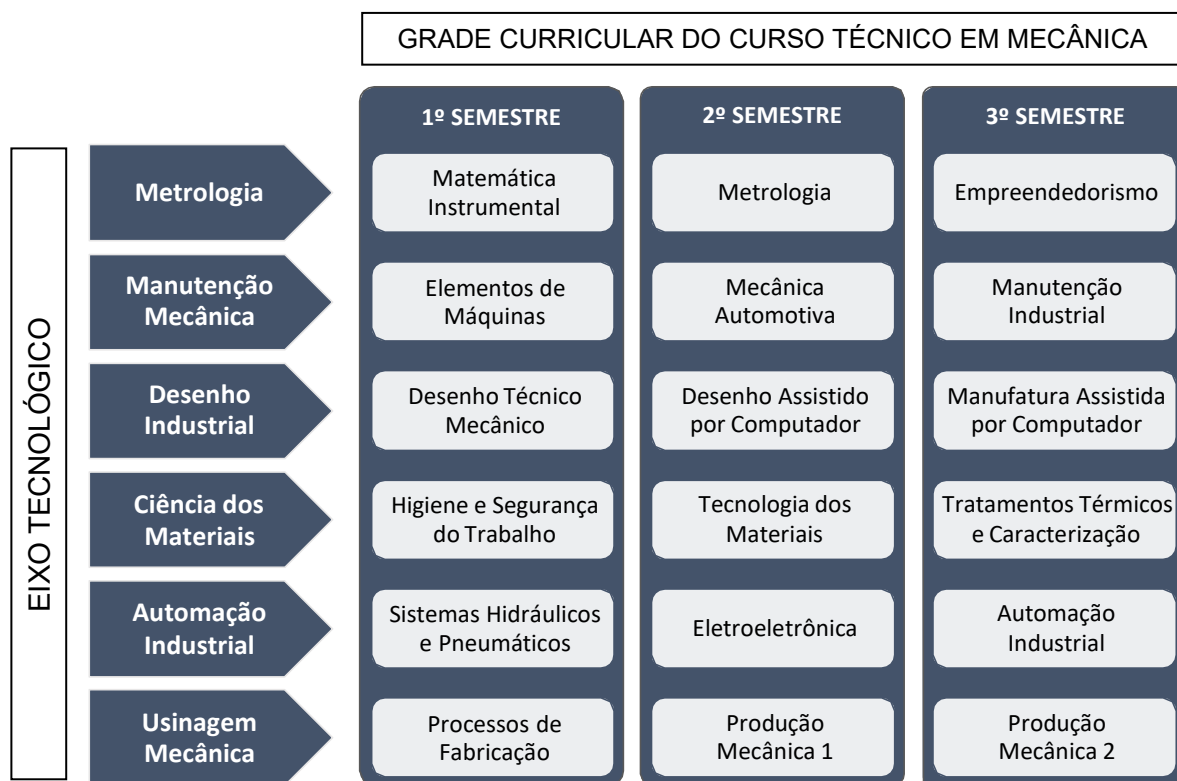
MACHADO, A.R.; DA SILVA, M.B.; **Usinagem dos Metais**, apostila, 8ª versão, EDUFU, Uberlândia, 2004, 257 p.

DE SOUZA, A.J.; **Processos de Fabricação por Usinagem Parte 1**, apostila, UFRGS, Escola de Engenharia, 2011.

DE SOUZA, A.J.; **Processos de Fabricação por Usinagem Parte 2**, apostila, UFRGS, Escola de Engenharia, 2011.

MELO, E.; **Noções de Tornearia**, apostila, SENAI-RJ, 2007.

Fluxograma do curso



Orientações metodológicas

No Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente em Mecânica, a metodologia de ensino se desenvolverá de forma dialógica e focada no discente como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem.

Dentro dessa perspectiva, não caberia mais a transferência de conhecimentos de forma passiva, mas sim a busca de metodologias inovadoras que estimulem o pensamento crítico, a prática reflexiva e o desenvolvimento de competências que promovam uma formação ética e cidadã. Serão privilegiadas as metodologias que priorizem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e a integração dos conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Durante o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas, o docente deve levar em consideração as características individuais de cada estudante, contemplando entre outros procedimentos:

Aulas Teóricas – realizar-se-ão no âmbito da sala de aula. Os conteúdos serão expostos por meio da interação entre o professor e os alunos. Serão disponibilizados ao professor recursos como, quadro de acrílico, pincéis, kit multimídia, televisor, *data show*, ferramentas educacionais digitais, etc.;

Aulas Práticas – realizar-se-ão no âmbito da sala de aula, laboratórios de Informática e/ou Mecânica do IFPI, ambientes que poderão ser utilizados para a simulação de situações vivenciadas no cotidiano das organizações, dinâmicas de grupo e resolução de situações-problema associados à área de Controle e Processos Industriais. Serão disponibilizados recursos como computadores, softwares de simulação industrial, casos de ensino, vídeos, *data show*, televisor, quadro de acrílico, pincéis, entre outros.

Palestras e/ou Seminários – realizar-se-ão em sala de aula ou no auditório do IFPI, oportunidade em que serão debatidos temas que articulem teoria e prática profissional e contribuam com a formação profissional humana integral e que promovam diferentes saberes e conhecimentos.

Visitas Técnicas – tais atividades possuem como objetivo o aperfeiçoamento e “atualização técnico-científica dos alunos, vinculando teoria e prática, sob a

supervisão de um ou mais docentes. Poderá ser registrada correspondendo ao máximo de 10% da carga horária da disciplina” (IFPI, 2022, p. 4).

Participação e elaboração de projetos - realizar-se-ão por meio de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão que levem em conta o contexto das organizações locais e os problemas regionais.

Prática profissional

A Prática Profissional é uma estratégia educacional favorável para a contextualização dos conhecimentos, significação dos objetos de estudo/conteúdos, flexibilização e integração curricular abrangendo as diversas configurações da formação profissional vinculadas ao perfil do egresso e que pode se dar tanto diferentes situações de vivência e aprendizagem que permitam aos estudantes contextualizar o cotidiano da sua formação para o mundo do trabalho, aproximando-se da realidade do exercício profissional.

Neste documento, a prática profissional é intrínseca ao currículo e faz parte do componente curricular, devendo permeá-lo durante todo o processo de ensino e aprendizagem, não se restringindo a um tempo específico e delimitado do curso, mas ao longo do processo formativo, desde o início até a certificação.

As atividades que envolvem tal prática poderão ser desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem, por meio de: situações de vivência, aprendizagem e trabalho tais como: Oficinas, Estudos de caso; Pesquisas individuais e em equipes; Projetos de pesquisa e/ou intervenção; Projetos de extensão; Congressos; Seminários; Semanas de estudo; Monitorias; Visitas técnicas; Simulações de situações problemas; Organização de feiras e eventos; Aulas práticas em laboratórios e em Estágios.

A Prática Profissional deve promover a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; a interdisciplinaridade do curso e da prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular; a contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas.

Pretende, portanto, promover a articulação entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas do curso, e proporcionar a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de formação, devendo motivar os estudantes em razão de estarem em permanente contato com a prática de trabalho, não apenas na perspectiva da habilitação técnica específica.

Na educação profissional não deverá haver dissociação entre teoria e prática. O ensino deve contextualizar competências, visando significativamente à ação profissional. Assim sendo, a prática se configura não como situações ou momentos distintos, mas como elemento que constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporado no Plano de Curso, como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.

Considerando o artigo 33, § 1º, da Resolução CNE/CP Nº 1, de 05 de janeiro de 2021, que, ao tratar da prática profissional, afirma que:

A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações (BRASIL, 2021, p. 13).

Estágio profissional supervisionado

Conforme a lei nº 11.788/2008, o estágio profissional objetiva a capacitação “para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008b).

De acordo com a lei supracitada, o estágio poderá ser obrigatório ou não, conforme determinações das diretrizes curriculares e do projeto pedagógico do curso. Segundo artigo 2º, § 1º e §2º, da lei 11.788/2008, o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Já o estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e

obrigatória.

O estágio supervisionado no Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente será considerado como uma atividade curricular **NÃO** obrigatória, ou seja, será desenvolvido como uma atividade opcional. Caso o aluno venha a realizá-lo, poderá ser realizado ao final do 1º módulo e concluído até a integralização curricular com carga horária de no mínimo 200 h (duzentas horas) a ser adicionada à carga horária obrigatória do curso obedecendo as exigências da Lei 11.788/2008 e as normas instituídas pelo IFPI. As atividades programadas para o estágio devem manter correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;
- b) reuniões do aluno com o professor orientador;
- c) relatório do estágio supervisionado de ensino.

O estágio caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Ele será realizado em empresas que tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso. Este objetiva oportunizar ao aluno situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, reconstruir e aplicar conhecimentos.

Para a concessão do estágio, devem ser observados os seguintes requisitos:

- Matrícula e frequência regular do estudante nos cursos que admitem estágio e atestados pela instituição de ensino;
- Celebração de Termo de Compromisso entre o estudante, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; e

- Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo do compromisso.

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

O aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, previsto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021 e Resolução Normativa 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022 (Organização Didática), consiste na possibilidade do discente utilizar, para fins de dispensa de disciplinas em seu curso atual, conhecimentos adquiridos em experiências anteriores, formais ou informais, diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional.

Os conhecimentos e experiências adquiridos, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas à certificação desses conhecimentos correspondentes àqueles dispostos nos componentes curriculares presentes neste curso.

De acordo com o art. 41, da Lei nº 9.394/96, “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”.

Nesse sentido, poderão ser aproveitados durante o curso, pelos alunos devidamente matriculados, conhecimentos prévios adquiridos:

- Em qualificações profissionais ou componentes curriculares de nível técnico concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
- Em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional que possuam carga horária total igual ou superior à disciplina pleiteada para dispensa mediante avaliação do estudante;
- Em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante;
- Por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

O art. 46 da Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, orienta:

Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

- I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;
- II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
- III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e
- IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.

Sobre o aproveitamento de estudos, a Organização Didática do IFPI, dispõe:

Art. 119. É direito do estudante requerer à Direção de Ensino do campus aproveitamento de estudos, através de dispensa de disciplina (s) cursada(s) anteriormente, nos termos desta Organização Didática.

§ 1º O estudante terá direito a aproveitamento de estudos realizados com êxito, desde que dentro do mesmo nível de ensino ou de um nível superior para um inferior.

§ 2º Para requerer o aproveitamento de estudos, o estudante deverá ter cursado a(s) disciplina(s) e observada a compatibilidade de conteúdos e carga horária em pelo menos 75% dela(s).

§ 3º A solicitação poderá ser feita, dentro do prazo estabelecido em calendário, independente de oferta no período.

§ 4º Cabe ao Coordenador de Curso/Área e professores específicos do curso analisar os pedidos de aproveitamento de curso (IFPI, 2022).

O aproveitamento de conhecimentos formais será realizado através de análise do histórico escolar do aluno e do plano de curso da disciplina por meio da qual será observada a compatibilidade de carga horária e conteúdo. Quanto aos conhecimentos não-formais, será realizada uma avaliação teórico-prática elaborada por uma banca examinadora constituída para este fim.

8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação da aprendizagem adotados no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Mecânica, na forma concomitante e/ou Subsequente estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução CNE/CP Nº 1/2021, e Resolução 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que tratam, respectivamente, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Diretrizes Institucionais do IFPI.

O artigo 45 da Resolução CNE/CEB 01/2021, estabelece que a avaliação da aprendizagem dos estudantes vise à sua progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais.

Colaborando com este marco legal educacional, a Resolução 143/2022, que trata sobre a organização didática do IFPI, estabelece no artigo 58:

§ 1º A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à ressignificação do trabalho pedagógico.

§ 2º A Sistemática de Avaliação do IFPI compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa (IFPI, 2022).

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem tem o objetivo de favorecer a transformação social nos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, na medida em que oportuniza aos mesmos a possibilidade de reflexão e ressignificação dos papéis.

Perrenoud (1999) reforça a ideia de que a avaliação da aprendizagem deve ter caráter processual, ao enfatizar que o professor não permita que os resultados de provas periódicas, que têm caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de suas observações diárias, de caráter diagnóstico.

Nesse sentido, a avaliação do desempenho escolar será feita de forma processual, verificando o desenvolvimento dos saberes teóricos e práticos construídos ao longo do processo de aprendizagem, bem como deve ser

assegurada adaptação curricular, quando necessária, para estudantes com necessidades específicas.

Os critérios e instrumentos de avaliação a serem utilizados pelos docentes na execução deste Projeto Pedagógico de Curso devem ser planejados em conformidade com o princípio da avaliação formativa, no qual, ao avaliar o aluno, deve-se:

- Proceder observações sistemáticas do acompanhamento da aprendizagem do aluno;
- Analisar as produções dos alunos, além das atividades específicas para avaliação;
- Garantir que as situações de aprendizagem sejam contextualizadas e tenham real significado para o mundo profissional de cada educando;
- Ressaltar a autoavaliação, como forma de incentivar a autonomia intelectual do educando, e como meio de comparar diferentes pontos de vista, tanto do aluno, quanto do professor;
- Além disso, na definição dos critérios e na preparação dos instrumentos de avaliação, o docente deve ter o cuidado de contemplar os princípios axiológicos do currículo e pontuar os aspectos considerados acima como importantes, a serem observados e registrados para a comprovação da aprendizagem do aluno tais como:

- a) O domínio das bases do conhecimento, (conteúdos, conceitos, princípios científicos, dados específicos, regras), ou seja, os aspectos cognitivos – o saber conhecer;
- b) A formação dos valores sociais, éticos, morais e políticos, ou seja, os aspectos sociais – o saber ser;
- c) As atitudes, interações e comportamentos, ou seja, os aspectos socioafetivos – o saber conviver;
- d) A mobilização dos saberes no domínio de habilidades específicas, ou seja, os aspectos psicomotores – o saber fazer.

De acordo com a Resolução 143/2022, artigo 59, a avaliação da

aprendizagem dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos:

- I. Prova escrita;
- II. Observação contínua;
- III. Elaboração de portfólio;
- IV. Trabalho individual e/ou coletivo;
- V. Resolução de exercícios;
- VI. Desenvolvimento e apresentação de projetos interdisciplinares;
- VII. Seminário;
- VIII. Relatório;
- IX. Prova prática;
- X. Prova oral.

No papel de gestor da sala de aula, o (a) professor (a) tem a autonomia para escolher o instrumento ou técnica para proceder com a avaliação da aprendizagem dos alunos. No entanto, deve considerar as diretrizes a Resolução 143/2022 CONSUP/IFPI, que estabelece que essa atividade deverá estar em consonância com a especificidade da disciplina, os objetivos educacionais propostos e o conteúdo ministrado.

O sistema de avaliação da aprendizagem no Curso Técnico em Mecânica na forma Concomitante e/ou Subsequente será expresso em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, sendo admitida uma casa decimal. Essa pontuação será composta tanto pela avaliação do conhecimento adquirido quanto pela avaliação dos aspectos qualitativos do trabalho pedagógico. Para o resultado da avaliação do conhecimento adquirido, terá obrigatoriamente, valor máximo de 8,0 (oito) pontos, enquanto os aspectos qualitativos do trabalho pedagógico do aluno, como assiduidade e pontualidade, realização das atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, bem como outros definidos pelo professor, devem ter, obrigatoriamente, valor máximo de 2 (dois) pontos. A soma das notas obtidas nas avaliações de conhecimentos com aquela obtida nos aspectos qualitativos comporá a nota integral do aluno.

Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno

As notas da avaliação da aprendizagem serão utilizadas para: diagnosticar, ou seja, conhecer as condições de aprendizagem, as dificuldades e possibilidades do aluno; melhorar tais condições e subsidiar o sentido da ação didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir distorções, indicar mecanismos para a superação de dificuldades, modificar estratégias; tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica (mudar materiais didáticos, rever metodologias e traçar planos individuais de Estudos de Recuperação de forma contínua e paralela, como objetivo de corrigir as dificuldades de aprendizagem).

A avaliação deve contemplar uma concepção mais ampla, uma vez que envolve formação de juízos e apreciação dos aspectos qualitativos. Essa deve ser compreendida como uma ação reflexiva do processo da aprendizagem, pois é um instrumento essencial no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. Os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e o artigo 57, RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à ressignificação do trabalho pedagógico.

Os aspectos qualitativos compreendem: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor.

Neste PPC, a sistemática de avaliação compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa, com o foco no desempenho global do aluno, considerando não apenas os avanços conseguidos em termos de construção de conhecimentos relativos aos diferentes componentes curriculares, mas principalmente, as habilidades e atitudes desenvolvidas durante o processo, para a efetivação de uma nota qualitativa, na qual cada aluno seja visto em sua

integralidade.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFPI e o perfil de conclusão do curso e dar-se-á por meio de um ou mais dos **seguintes instrumentos**: I. prova escrita; II. observação contínua; III. elaboração de portfólio; IV. trabalho individual e/ou coletivo; V. resolução de exercícios; VI. desenvolvimento e apresentação de projetos; VII. seminário; VIII. relatório; IX. prova prática; X. prova oral.

9. INFREESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

De acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a instituição ofertante deverá cumprir um conjunto de exigências que são necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade.

O Quadro a seguir apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Mecânica.

Quant.	Espaço Físico	Descrição
03	Salas de Aula	Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.
01	Sala de Videoconferência (sala de reunião)	Com 10 cadeiras, equipamento de videoconferência, computador e televisor.
01	Auditório	Com 180 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de caixas acústicas e microfones.
01	Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos.
03	Laboratório de Informática	Com 20 máquinas, softwares específicos necessários às disciplinas do curso e projetor multimídia.
12	Laboratório de Mecânica	Laboratório de Usinagem Laboratório de Soldagem Laboratório de Conformação Mecânica Laboratório de Ensaaios de Materiais Laboratório de Tratamentos Térmicos e Metalografia Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos Laboratório de Mecânica Automotiva Laboratório de Manufatura Assistida por Computador Laboratório de Desenho Técnico Laboratório de Elementos de Máquinas Laboratório de Termofluidos Laboratório de Desenho Assistido por Computador

A Biblioteca deverá funcionar com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao seu acervo. O acervo

será dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência do curso. Deve oferecer serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas.

Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, podem-se citar os empréstimos, reserva de obras, acesso à internet, sistema de pesquisa por título, autor ou assunto e empréstimos especiais.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí passou por reformas estruturais em todos os prédios a fim de possibilitar aos alunos com necessidades especiais (com deficiência física ou mobilidade reduzida), o acesso a todos os espaços públicos do prédio.

Foram construídas rampas com corrimãos, elevadores, banheiros adaptados para cadeirantes, suporte nas paredes, bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas e reserva de vagas no estacionamento da instituição e sinalização dos acessos.

10. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Os quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma equipe para cada período do curso.

Corpo Docente do IFPI.

CORPO DOCENTE

QUANT.	PROFESSOR (A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
07	Mecânica	Bacharelado em Engenharia Mecânica
01	Segurança do Trabalho	Especialista em Segurança no Trabalho
02	Elétrica	Bacharelado em Engenharia Elétrica
01	Administração	Bacharelado em Administração
01	Informática	Licenciatura em Computação. Bacharelado em Ciências da Computação. Tecnologia em Processamento de Dados ou Informática.

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

QUANT.	SERVIDOR (A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
01	Pedagogo	Licenciatura em Pedagogia
02	Técnico em Assuntos Educacionais	Licenciado em Pedagogia ou qualquer licenciatura
03	Técnico de laboratório	Ensino Médio ou equivalente
04	Auxiliar em Administração	Ensino Médio ou equivalente
03	Assistente em Administração	Ensino Médio ou equivalente
02	Assistente de alunos	Ensino Fundamental completo ou equivalente

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Será concedido o Diploma de Técnico em Mecânica, de Nível Médio, do Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais ao aluno que, tendo comprovado atender aos requisitos essenciais de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista neste Projeto Pedagógico de Curso, estando o discente, apto a prosseguir os estudos na educação superior.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**: Lei 9.394/96. Brasília/DF: Diário Oficial da União, 1996.

BRASIL. **Parecer CNE/CEB nº 16/99**, de 5 de outubro de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília/DF: Ministério da Educação, 1999. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PCNE_CEB16_99.pdf. Acesso em: 04 jan. 2023.

BRASIL. **Lei n. 11.892**, de 29/12/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008a.

BRASIL. **Lei nº 11.788/2008**, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2008b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 02 jan. 2023.

BRASIL. **Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT**. 4. ed. Brasília: Ministério da Educação, 2020.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 1**, de 05 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – IFPI. **Organização Didática**. Aprovada pelo Conselho Superior, conforme Resolução Normativa 143/2022, de 25 de agosto de 2022. IFPI, 2022.

PERRENOUD, Philippe. **Avaliação**: da excelência à regulamentação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

RIBEIRO, R. Piauí registra crescimento de 73% na abertura de empresas de janeiro a abril de 2021. **Governo do Estado do Piauí**. 3 maio. 2021. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/noticias/piaui-registra-crescimento-de-73-na-abertura-de-empresas-de-janeiro-a-abril-de-2021/> . Acesso em: 03 jan. 2023.

Documento Digitalizado Público

Mecânica conc. - subs.

Assunto: Mecânica conc. - subs.
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI, em 04/12/2024 13:32:25.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 582636
Código de Autenticação: a4cea99751

